Лекция 11. Организация электропитания АСОИиУ. Выбор, установка и эксплуатация систем и источников бесперебойного питания для технических средств АСОИиУ. Правила проведения регламентных работ и сопровождения технических средств АСОИиУ. Обзор по темам модуля.

11.1 Организация электропитания АСОИиУ

Качество электроэнергии влияет на работоспособность и эффективность функционирования оборудования АСОИиУ, особенно серверов, и нормируется ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электроэнергии в системах электроснабжения общего назначения». Требования к надежности электроснабжения приведены и в нормативном документе. «Правила устройства электроустановок».

От бесперебойной и стабильной работы электропитания зависит корректная работа всех остальных компонент сервера. Существуют несколько стандартов на блоки питания IT оборудования, в том числе распространяющиеся и на блоки питания серверов.

Одним из первых стандартов был **Стандарт АТ**. Этот стандарт появился на свет одновременно с первыми IBM-совместимыми компьютерами и применялся вплоть до 1995 года. Блок питания стандарта АТ обеспечивал компьютер четырьмя постоянными напряжениями - +5, + 12, -5 и -12 В.

Стандарт АТХ.

В блоке питания АТХ количество выходных напряжения увеличилось: добавились напряжения +3,3 и +5 В SB (Stand-By). Последнее было введено для реализации таких функций, как "пробуждение" компьютера по сигналу из локальной сети, от модема, и т.д. Для реализации этого режима сделали практически отдельный миниатюрный маломощный блок питания, функционирующий непрерывно. Если в формате АТ кнопка включения компьютера снимала с блока питания напряжение 220 В, то в АТХ кнопка включения лишь дает на блок питания команду остановить ШИМ-контроллер основного стабилизатора, но сам блок при этом остается подключенным к сети, и в нем продолжает работать стабилизатор дежурного режима +5 В SB.

ATX12V.

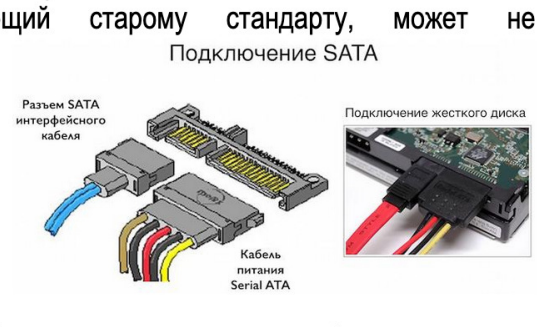
С выпуском компанией Intel процессора Pentium 4 со значительной потребляемой мощностью более 50 Вт ток на шине питания 5 В составит более 10 А, что при недостаточно плотном контакта в разъеме питания вызывало перегрев контактов и сбоями системы. Выходом из этой ситуации стал переход на питание стабилизатора ЦП от +12-В шины. Летом 2000 г. компания Intel выпустила инженерное дополнение к стандарту АТХ 2.03, названное "ATX12V". В нем были ужесточены требования к блоку питания: при той же суммарной выходной мощности, что и раньше, блок должен был обеспечивать большие токи по шинам +12 и +3,3 В, устанавливалась нижняя граница максимального тока по шине +12 В - 10 А вне зависимости от суммарной мощности БП; блок, не обеспечивающий такого тока, не может считаться соответствующим стандарту ATX12V.

ATX12V 2.0 стандарт ATX12V, версия 2.0 (не путать со стандартом АТХ 2.0; ATX12V 2.0 соответствует версии 2.2 стандарта АТХ). Это не просто косметические улучшения БП: изменения были довольно серьезны, и старые блоки питания, хотя и будут частично совместимы с системными платами стандарта ATX12V 2.0, во многих случаях придется заменить.

Основное отличие нового стандарта в том, что теперь в блоке питания предусмотрены сразу две шины +12 В. Претерпел изменения и разъем питания системной платы. Если раньше это был 20-контактный

разъем Molex 39-01-2200, то теперь он заменен на 24-контактный Molex 39-01-2240 - добавилось по одному контакту +12, +3,3, +5 В и "земля".

Легко заметить, что двадцать крайних контактов у обоих разъемов совершенно одинаковы, поэтому блок питания ATX12V 2.0 можно использовать в паре с ATX12V 1.1-платой (если сбоку от ее разъема питания есть свободное место для четырех "лишних" контактов разъема) и наоборот, однако в последнем случае надо учитывать, что с мощной системой ATX12V 2.0 с большим энергопотреблением блок питания, соответствующий старому стандарту, может не справиться. Также из нового стандарта полностью исчезло напряжение -5 В: оно не предусмотрено даже как необязательное.


Подключение SATA
Разъем SATA интерфейсного кабеля
Подключение жесткого диска
Кабель питания Serial ATA

Вместе с ним исчез разъем AUX для дополнительной подпитки системной платы (на него выводились напряжения +5 и +3,3 В, Кроме того, разъемы питания Serial АТА-винчестеров теперь стали обязательны.

Теперь давайте разберемся, что у нас с подачей электропитания на наши блоки питания, в том числе на блоки питания серверов и АСОИиУ.

Анализ электропитания АСОИиУ показал, что основными видами неполадок во входной электрической сети являются:

1) исчезновение напряжения по причине аварий:
2) «провал» напряжения вследствие перегрузок:
3) кратковременное увеличение напряжения в результате уменьшения нагрузки:
4) кратковременное уменьшение напряжения в результате увеличения нагрузки:
5) появление высоковольтных наносекундных импульсов по причине грозовых разрядов:
6) появление электромагнитных и радиочастотных помех, обусловленных расположением вблизи оборудования работающих электроприборов;
7) кратковременное отсутствие напряжения вследствие переходных процессов при коммутации:
8) искажение синусоидальности напряжения в результате перегрузки нейтрального провода:
9) нестабильность частоты питания, вызванная сбоями в системе управления электропитанием.

Согласно нормативной базе, установленной ГОСТ 32144-2013 (Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электроэнергии в сетях общего назначения. Дата введения – 1 июля 2014 года), основной причиной сбоев в работе информационного оборудования могут стать провалы напряжения, которые обычно происходят из-за неисправностей в электрических сетях или в электроустановках потребителей, а также при подключении мощной нагрузки, длительность провалов напряжения может быть до 1 минуты.

Это говорит о том, что информационное оборудование должно обеспечиваться источниками бесперебойного питания (ИБП), системами бесперебойного питания (СБП), состоящие из набора ИБП, и/или быстродействующими автоматическим вводом резерва (АВР), так как провалы напряжения подобной длительности являются допустимыми и нормальными с точки зрения большой энергетики, но будут являться фатальными для ИТ-оборудования и сервисов.

А вот насколько быстродействующим? Как определить то время в миллисекундах, за которое сервис (и сервер) не упадет, а операционная система не уйдет в «critical error»?

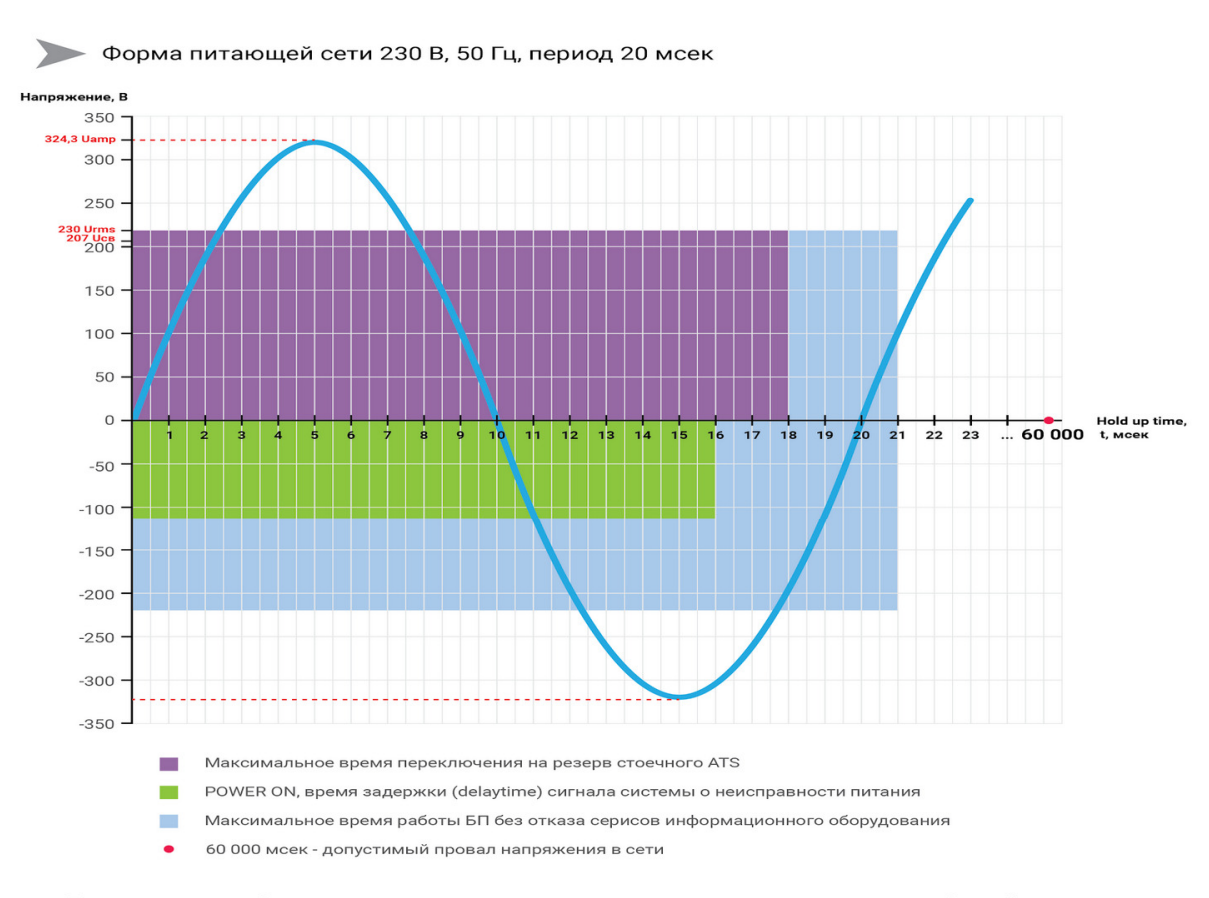
Требования стандартов регламентируют целый ряд параметров блока питания, в частности, положение блока питания в корпусе сервера, виды защит блока питания, электрические характеристики блока питания и их допустимые отклонения, минимальный уровень коэффициента полезного действия (КПД) блока питания и т. д.

Блок питания сервера должен соответствовать следующим требованиям:

иметь защиту от:

- короткого замыкания (hort Circuit Protection - SCP);
- большого тока OCP (Over Current Protection - OCP);
- пониженного напряжения (Under Voltage Protection- UVP):
- повышенного напряжения (Over Voltage Protection -OVP):
- перегрузок (Overload Protection -OLP):
- перегрева (Overheating Protection -OTP).
- должен позволять работать на холостом ходу без нагрузки (No Load Operation - NLO)
- стабильно работать в диапазоне изменения входного напряжения от 180В до 264В при нормальном напряжении 220В;
- иметь коэффициент полезного действия более 80%;
- среднее время безотказной работы более 100 тысяч часов:
- шум, создаваемый вентиляторами охлаждения, не должен превышать 55 дБ.

Существует стандарт CBEMA (Computer and Business Equipment Manufacturers Association), который после некоторых корректировок ныне известен как «кривые ITIC» (Information Technology Industry Council), а ее варианты включены в стандарты IEEE 446 ANSI. Согласно требованиям, к блокам питания серверных и компьютерных систем Server System Infrastructure указывается, что во время провала напряжения питающей сети БП обеспечивает работу информационного оборудования минимум 21 мсек или 0,02 секунды, то есть 1 период синусоиды.



То есть, полный период сети – это гарантированное время нормальной работы сервера или коммутатора. Параметр **Tpwok_holdup** определен минимально 20мсек – 0,02 секунды.

11.2 Выбор, установка и эксплуатация систем и источников бесперебойного питания для технических средств АСОИиУ

Теперь посмотрим, какое время переключения заявляет АРС, например, для стоечного переключателя нагрузки марки АР7721. Видим, что среднее время 8-12 мс, и не более 18 мс – это максимальное время переключения.

Можем сделать вывод, что время переключения на резервный ввод для стоечного переключателя нагрузки соответствует спецификации работы блока питания серверного оборудования. Получается, что сбоев в работе информационного оборудования не будет.

Условно все модели источников бесперебойного питания (ИБП/ UPS) можно разделить на три категории, отличающиеся уровнем защиты:

- **базовая защита** - позволяет избежать наиболее распространенных проявлений нестабильности в сети. Это одиночные импульсы с большой амплитудой, но очень малой длительностью - например, грозовые разряды или искрения плохих контактов в электропроводке; периодические отключения электроэнергии на подстанциях или суточные колебания сетевого напряжения вследствие изменения нагрузки на разных фазах. К этой категории относятся офф-лайн ИБП (off-line, back ups) и линейно-интерактивные (Line-interactive) ИБП начального уровня с аппроксимированной синусоидой.
- **улучшенная защита** - позволяет дополнительно отфильтровывать радиочастотные и прочие электромагнитные помехи во входной сети. Встроенный автоматический регулятор напряжения (AVR) позволяет корректировать величину входного напряжения в широком диапазоне без перехода на аккумуляторы. К этой категории относятся линейно-интерактивные (Line-interactive) ИБП с аппроксимированной синусоидой и улучшенными характеристиками, а также линейно-интерактивные (Line-interactive) ИБП с чистой синусоидой выходного напряжения.
- **абсолютная защита** - гарантирует избавление от всех возможных неполадок в питающей сети, к тому же стабилизирует величину и корректирует коэффициент мощности и форму выходного напряжения, тем самым значительно продлевая срок службы подключенного оборудования. К этой категории относятся онлайн (online) ИБП с двойным преобразованием энергии, нулевым временем переключения и чистой синусоидой выходного напряжения, в это же категорию отнесены промышленные трехфазные онлайн ИБП.

Основными характеристиками ИБП являются следующие:

электрические:

- напряжение питания и допуски на это напряжение;
- размер окна (разность между максимальным и минимальным значениями входного напряжения, при которых ИБП переключается на режим работы от батареи и нагрузка получает питание от этой батареи);
- форма выходного сигнала (синусоидальная, прямоугольная):
- частота напряжения питания (Гц) электрической сети;

энергетические:

- выходная мощность ИБП (ВА):
- коэффициент полезного действия ИБП (отношение выходной мощности к входной):

временные:

- время зарядки аккумуляторной батареи (АКБ) (ч);
- время переключения на режим работы ИБП от батареи (мс);
- время работы ИБП от батареи (мин);

эксплуатационные:

- климатические условия работы ИБП. т. е. высота над уровнем моря и влажность (обычно до 90 %);
- защита от внешних воздействий;

- габариты, масса ИБП без батареи и с батареей;
- энерговооруженность Э.

которую определяют по формуле:

$$Э = T_{\text{АКБ}}/M_{\text{ИБП}}, \tag{11.1}$$

где $\mathbf{T}_{\text{АКБ}}$ — время работы ИБП от аккумуляторной батареи, мин;

$M_{\text{ИБП}}$ — масса ИБП кг.

Какими критериями следует руководствоваться при выборе ИБП в первую очередь, какие технические параметры необходимо учесть?

Набор параметров, безусловно, будет продиктован требованиями защищаемого оборудования и сложностью самого проекта, однако, к основным характеристикам чаще всего относят:

- технология и форма выходного напряжения,
- выходная мощность,
- время работы ИБП от аккумуляторной батареи, на современном сленге - время автономии или время батарейной поддержки.

Выбор ИБП по требуемой мощности $P_{\text{ИБП}}$ можно осуществить по следующей формуле:

$$P_{\text{ИБП}} = \frac{K_{\text{ЗАП}} * P_{\text{Н}}}{K_{\text{М}}} = \frac{1,4 P_{\text{Н}}}{0,7} = 2 * P_{\text{Н}}, \tag{11.2}$$

где $P_{\text{ИБП}}$ — требуемая минимально необходимая мощность ИБП, ВА;

$P_{\text{Н}}$ — суммарная мощность нагрузки, подключаемой к ИБП, Вт;

$АT_{\text{ЗАП}}$ — коэффициент запаса ИБП по мощности, обычно $K_{\text{ЗАП}}$= 1,4;

$K_{\text{М}}$ — коэффициент учитывающий перевод единиц мощности из ватт (активная мощность) в вольт-амперы:(полная мощность):

- 0,7-0,8 – для стандартной бытовой техники и компьютеров с блоком питания старого типа, без функции «PFC» (коррекция коэффициента мощности);
- 0,9-0,95 – для осветительных приборов и устройств, превращающих электрическую энергию в тепло (электрические обогреватели, кухонная техника для варки и жарки, утюги, чайники, и т.д.);
- 0,95-1 – для телекоммуникационной аппаратуры, а также для компьютеров и серверов с блоком питания, имеющим функцию «PFC».

Выбор ИБП по требуемому времени работы от аккумуляторной батареи $T_{\text{АКБ}}$:

$$T_{\text{АКБ}} = \frac{E*U*\eta}{P_{\text{н}}} \text{Км}, \tag{11.3}$$

где $T_{\text{АКБ}}$ — время работы ИБП от аккумуляторной батареи, ч:

E — емкость аккумуляторной батареи, А ч;

U — напряжение аккумуляторной батареи, В;

η — (Эта) коэффициент полезного действия ИБП.

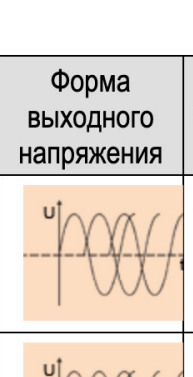
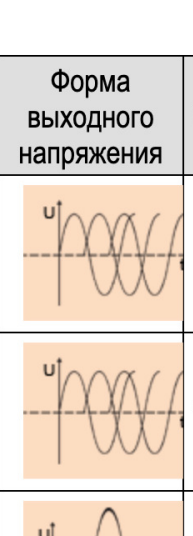
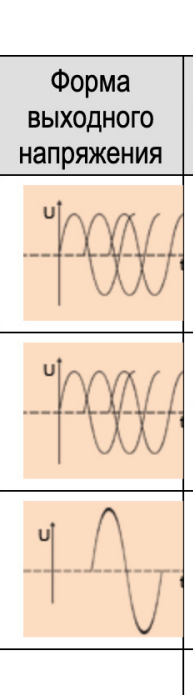
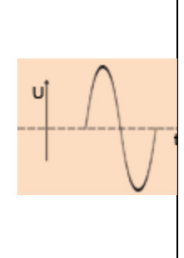
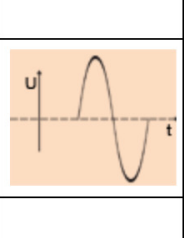
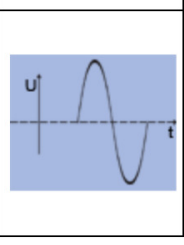
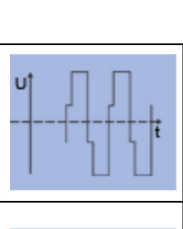
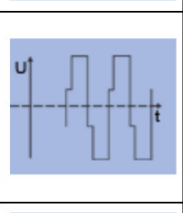
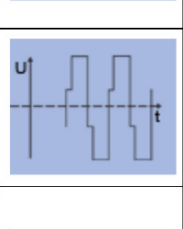
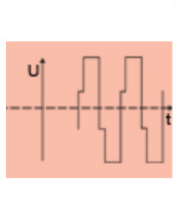
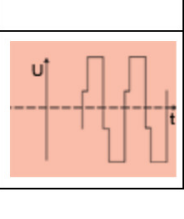
Дополнительно стоит обратить внимание на наличие интерфейсного порта и программного обеспечения для проведения мониторинга состояния сети и ИБП, возможность подключения внешних батарейных блоков для увеличения времени автономии, наличие электронного и/или ручного байпаса (обхода), размер окна - интервал входного напряжения без перехода на питание от батарей, время переключения на режим работы ИБП от батареи.

При выборе ИБП следует также учесть особенности электросети и технические характеристики оборудования, для защиты которого выбирается источник бесперебойного питания.

На примере моделей ИБП POWERCOM рассмотрим серии ИБП с привязкой к основным сферам применения, указанием мощности, назначение, технологии и других параметров (таб. 11.1).

Таблица 11.1

ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) POWERCOM

Уровень защиты	Технология	Форма выходного напряжения	Мощность	Серия ИБП Powercom	Сфера применения
абсолютная	On-Line		10-250 кВА	ONL 33-II: ONL-II-10K33…30K33 ONL-II-160K33…250K33 ONL-II-45K33…120K33	Централизованные системы гарантированного электропитания для крупных компьютерных, серверных систем, оборудования телекоммуникационных центров.
			10-60 кВА	Vanguard 33: VGD-10K33…VGD-60K33	
			8-20 кВА	Vanguard 3:1 VGD-8K31…VGD-20K31	Ответственное телекоммуникационное и сетевое оборудование, централизованные и кластеризованные серверы, рабочие станции, группы компьютеров и т.п.
			700 ВА-10 кВА	Vanguard: VGS-1000XL - 3000XL MAS-1000 - 3000 VGS-6000 - VGS-10K Vanguard RM: VGD RM 700VA - 1 kVA VRT-1000XL - 3000XL VRT-6000 – 10K	
			6-10 кВА	Vanguard Chain: VGD-6K RM - 10K	
улучшенная	Line-interactive		500 ВА-5100 ВА	SMART: Smart King PRO Smart King XL Smart King RM Smart King XL RM Smart RT	Рабочие станции, серверы, группы компьютеров, телекоммуникационное и сетевое оборудование.
			600 ВА-3 кВА	King Pro RM	
			525-3000 ВА	IMPERIAL: IMD-1025AP -3000AP IMD-525AP -825AP IMP-1025AP -3000AP IMP-525AP -825AP	
			650-1000 ВА	SPIDER: SPD-650U -1000U	
базовая	Line-interactive		600-2000 ВА	RAPTOR: RPT- 600A-1000A RPT- 600AP-1000AP RPT-1025AP-2000AP	Персональные компьютеры, графические и игровые станции, серверы начального уровня, сетевое оборудование.
	off-line		300-1000 ВА	WOW: WOW-300-1000U	Персональные компьютеры, маломощное сетевое оборудование.

Пример 11.1 Определите время работы ИБП от аккумуляторной батареи, если он имеет следующие параметры: E = 17 А ч, U = 12 В, η = 0.85, а мощность подключенной к нему нагрузки $P_{н}$ = 600 Вт.

Решение. После подстановки исходных данных в формулу (11.3) имеем

$$T_{\text{АКБ}} = \frac{E*U_{\eta}}{P_{\text{н}}} = \frac{17*12*0,85}{600} = 0,289 \text{ ч} = 17,35 \text{ мин}$$

Для обеспечения надежного функционирования АСОИиУ отдельные ИБП объединяют в систему бесперебойного питания (СБП).

Архитектуру СБП обычно описывают с помощью выражения

$$M\,(N + K), \tag{11.4}$$

где M — число групп ИБП, которые резервируются параллельно; N— число основных ИБП; K— число резервных ИБП.

Среднее время наработки на отказ у современных ИБП составляет около 50 тыс.ч. а у СБП — до 500 тыс.ч и более.

Четыре уровня защиты оборудования АСОИиУ с использованием системы бесперебойного питания приведены в табл. 11.2

Таблица 11.2

Значения параметров уровней системы защиты АСОИиУ

Параметр системы защиты	Уровни системы защиты АСОИиУ			
	1	2	3	4
Время простоя за год. ч	28.9	21.8	1,75	0.435
Коэффициент готовности. %	99.66	99.75	99.98	99.995
Архитектура СБП	N	(N + 1)	(N + 2)	2 (N + 1)

Для обеспечения защиты оборудования АСОИиУ рекомендуется использовать на входе системы две группы параллельно работающих ИБП, каждая с одним резервным элементом.

Группы ИБП получают питание от разных источников. Подключение и переключение шин питания осуществляется с помощью автоматического включения резерва (АВР).

Рекомендуется соблюдать следующие правила эксплуатации ИБП.

1. Прежде чем включать новый ИБП. нужно зарядить его батарею. Рекомендуется строго придерживаться указанного производителем времени зарядки АКБ.
2. К ИБП следует подключать только ту нагрузку, которая действительно требует бесперебойного питания. Не следует подключать принтеры.
3. Не следует перегружать ИБП, они не могут работать с перегрузкой.
4. Для качественного подавление помех сопротивление заземляющей шины ИБП должно составлять не менее 4 Ом.
5. Следует корректно установить границы окна ИБП (или «границы чувствительности» ИБП). т. е. верхнее и нижнее значения напряжения питания из набора допустимых значений для перевода ИБП на режим работы от АКБ и обратно, чтобы минимизировать число циклов таких переключений с целью увеличения срока службы АКБ и ИБП.
6. Для ИБП необходимо регулярно в установленное производителем, проводить сервисное обслуживание.
7. Следует соблюдать рекомендуемый температурный режим окружающей среды, как правило это от 10...25 °С для нормальной работы ИБП. Нельзя переохлаждать, перегревать ИБП и подвергать его воздействию влаги.
8. Регулировку и настройку рабочих параметров. ИБП следует осуществлять в автономном режиме.

В процессе тестирования работы ИБП проверяют следующие параметры:

- допустимые значения диапазона напряжений на входе, не вызывающие перехода на автономный режим;
- напряжение на батарее;
- напряжение на выходе инвертора;
- ток заряда батареи:
- емкость аккумуляторов (рекомендуется проводить один-два раза в год).

По результатам тестирования работы ИБП делают вывод:

- ИБП работает нормально;
- требуется детальная диагностика ИБП;

- требуется замена батареи в ИБП.

В составе ИБП, как правило, используют свинцово-кислотные или никель-кадмиевые батареи, обеспечивающие длительное фактическое время работы ИБП от АКБ.

Свинцово-кислотные батареи относительно дешевы, но имеют целый ряд недостатков:

- большие размеры и большую массу;
- не очень большую энергетическую плотность батареи, т. е. отношение емкости батареи в (ампер-часах) к массе батареи в (кг):
- не очень большую энергоемкость батареи, т. е. отношение времени работы ИБП от АКБ в минутах к массе батареи в килограммах;
- большую чувствительность срока службы батареи к условиям окружающей среды. Так. фактический срок работы АКБ при постоянной температуре в помещении 35°С уменьшается почти в 2 раза (до 2,5 лет).

Никель-кадмиевые батареи в последние годы приобретают все большую популярность за счет малых размеров и веса, благодаря этому их все чаще применяют в ИБП.

Достоинства: стойкость к температурным перепадам, простота эксплуатации, высокая надежность, низкая стоимость, низкий процент саморазряда, выдерживает до 1500 циклов перезарядки, высокая энергетическая плотность.

Недостатки: высокая стоимость утилизации и переработки, изготавливается из высокотоксичного вещества, имеет место потеря емкости из-за «эффекта памяти».

Батареи по технологии GEL

Гелевые аккумуляторы для ИБП содержат в своем составе загуститель, который доводит электролит до желеобразного состояния. Во время работы данный тип аккумуляторов не выделяет никаких газов, за счет чего становится возможным изготовление герметичного корпуса. Специального обслуживания для таких аккумуляторов не требуется, при этом они безопасны для здоровья.

Гелевые аккумуляторы для бесперебойников обладают длительным сроком эксплуатации, высокой емкостью, широким диапазоном рабочих температур, высокой надежностью, однако такие батареи более дорогие и не выносят глубокого разряда.

Батареи по технологии AGM

Данный тип батарей является наиболее современным. AGM (Absorbent Glass Mat — абсорбирующие стеклянные маты), их иногда ошибочно называют "гелевыми", относятся к типу VRLA (Valve Regulated Lead-Acid battery – клапанно-регулируемые свинцово-кислотные аккумуляторы), не требуют обслуживания.

В обычном свинцовом аккумуляторе со свободной кислотой во время зарядки молекулы воды распадаются на два газа, из которых они состоят: водород и кислород. Оба газа выходят через пробки на крышке, что приводит к снижению уровня электролита внутри аккумулятора. В аккумуляторах VRLA AGM, кислота удерживается специальной микропористой перегородкой из стеклянного микроволокна, пропитанного контролируемым количеством электролита (это позволяет класть их на бок, в отличии от аккумуляторов со свободной кислотой). В этих АКБ обеспечивается замкнутый цикл, который, в нормальных условиях эксплуатации, не приводит к выводу газов из аккумулятора и/или расходу воды.

В случае перезарядки VRLA аккумулятора, которая сопровождается интенсивным газовыделением внутри аккумулятора, избыток газа выпускается через открывающийся предохранительный клапан, расположенный в крышке каждой ячейки. Этот клапан в условиях нормального использования от остается закрытым, предотвращая попадание воздуха в аккумулятор.

Из-за этого клапана не рекомендуется переворачивать аккумуляторы вверх дном.

Как продлить срок службы аккумуляторов источника бесперебойного питания

Для увеличения срока служба аккумуляторов при эксплуатации ИБП нужно:

- Поддерживать температуру (именно в отсеке с аккумуляторами) не более 25 градусов Цельсия (при более высокой температуре срок службы аккумулятора начинает существенно снижаться)
- Исправное и правильно настроенное (сконфигурированное) зарядное устройство в ИБП и его цепи
- Избегать глубокого разряда
- По возможности снизить число циклов разряда (особенно полного разряда)
- АКБ не должны храниться в разряженном состоянии
- Проводить своевременное квалифицированное техническое обслуживание ИБП
- При замене использовать аккумуляторы одной и той же модели из одной партии, в одинаковом состоянии.
- Не допускать ударов при транспортировке
- Не устанавливать аккумулятор верхней крышкой вниз

Теперь подробнее:

Температура. Если посмотреть на график зависимости срока службы от температуры большинства батарей со сроком службы 5 лет, то при температуре 20-25 гр. Цельсия ожидаемый срок службы в буферном режиме - 5 лет, а при температуре 50 гр. Цельсия - меньше года, снижение срока службы более чем в 5 раз.

Соответственно организация правильной вентиляции в стойке и установка в серверной кондиционера увеличивает не только надежность оборудования находящегося в серверной, но и продлевает срок службы аккумуляторов.

При снижении температуры ниже 25 градусов Цельсия, увеличивается время хранения аккумуляторов, но снижается вырабатываемая ею напряжение и время разряда (емкость). При температуре минус 20 градусов Цельсия емкость снижается ориентировочно процентов на 30%.

Исправное и правильно настроенное (сконфигурированное) зарядное устройство в ИБП и его цепи. Некоторые ИБП могут иметь опциональный датчик, устанавливаемый в отсек с батареями (очень полезная функция для продления срока службы батарей), поскольку он корректирует режим работы зарядного устройства в зависимости от температуры в батарейном отсеке.

Не стоит приобретать изделия неизвестных производителей низкой ценовой категории, поскольку напряжение заряда у них выставлено недостаточно точно, и нет возможности простой

регулировки. Соответственно АКБ могут заряжаться слишком большим током и срок службы их снизится.

Следует следить за исправностью соединяющих АКБ проводов, состоянием клемм.

Некоторые ИБП могут менять ток своих зарядных устройств в зависимости от числа подключенных батарейный модулей, емкости АКБ, их числа, соответственно при изменении конфигурации (например перенос дополнительного батарейного модуля на другой ИБП) необходимо проверить соответствующие настройки.

Для продления срока службы АКБ предпочтение можно отдавать ИБП с алгоритмами заряда увеличивающими ресурс батареи.

Избегать глубокого разряда и по возможности снизить число циклов разряда.

Полный разряд — это неконтролируемый разряд АКБ до напряжения 0 (ноль) Вольт.

Разряд в ноль приводит к необратимой сульфатации и значительной потере емкости любого свинцового аккумулятора независимо от его типа. В 50% случаев при разряде в ноль происходит полная необратимая потеря емкости - аккумуляторы можно выбросить.

Работа ИБП при обычной эксплуатации не может привести к полному разряду АКБ - при определенном напряжении нагрузка и схема управления ИБП потеряет питание при значительно большем напряжении, но как минимуму останется саморазряд АКБ, соответственно если не зарядить АКБ, то со временем они могут полностью разрядиться.

В некоторых случаях, после восстановления сетевого напряжения, сам ИБП при глубоком разряде АКБ, не в состоянии запуститься и зарядить АКБ. В этом случае батареи нужно зарядить с помощью другого зарядного устройства.

Обычно помимо срока службы указывают и число циклов заряда- разряда при 100% разряде. Разряд на 100% (глубокий разряд) — это разряд АКБ до напряжения около 10,5 Вольт, а не до ноля Вольт.

Соответственно чем больше глубоких разрядов, тем быстрее выйдет из строя АКБ, часто не достигая расчетного срока службы.

Снизить число глубоких разрядов можно:

- С помощью программного обеспечения, поставляемого с ИБП, корректно выключить питаемые им компьютеры.
- На мощных ИБП есть возможность настроить напряжение батарей при котором будет отключена нагрузка, соответственно увеличивая это напряжение продлится срок службы АКБ, но снижается время автономной работы.
- Увеличить время автономии с помощью дополнительных блоков батарей, за которое либо восстановится сетевое напряжение, либо можно будет отключить потребителей.
- Не следует устанавливать чрезмерный запас по мощности ИБП, поскольку при малой нагрузке КПД ИБП, при работе от батарей, существенно снижается и энергия аккумуляторов расходуется на потери.
- Использовать ИБП не переходящие на АКБ в широком диапазоне напряжений (двойное преобразование, линейно-интерактивные, обычные с функцией АВР)

АКБ не должны храниться в разряженном состоянии.

При хранении разряженного аккумулятора происходит перекристаллизация сульфата свинца на пластинах. Кристаллы сульфата становятся крупнее и могут частично перекрывать доступ электролита в глубину пористой структуры пластин. Это - начало сульфатации аккумулятора. Сульфатация уменьшает срок службы аккумулятора. Поэтому аккумуляторы нужно хранить полностью заряженными и при длительном хранении подзаряжать (не реже 1 раза в 6 месяцев), поскольку присутствует ток саморазряда батарей, саморазряд батареи составляет 2-3 % в месяц.

При замене выполнить все необходимые настройки

Большинство ИБП не могут "знать" о факте замены батарей на новые, соответственно не смогут выдать правильный прогноз о времени автономной работы. При замене батарей нужно

выполнить все рекомендации производителя для пользователя или для инженера (в зависимости от модели).

Проводить своевременное квалифицированное техническое обслуживание ИБП.

При замене батарей или техническом обслуживании, грамотный инженер выполнит необходимые профилактические и диагностические работы (например обожмет клеммы и проверит напряжение, выдаваемое зарядным устройством), что позволит избежать как перезаряда так и недостаточного заряда АКБ.

При замене использовать аккумуляторы одной и той же модели, одного и того же производителя, из одной партии, в одинаковом состоянии.

В ИБП АКБ соединены последовательно, соответственно если в цепочку поставить разные аккумуляторы, то из-за их разного внутреннего сопротивления, при зарядке, на АКБ будут присутствовать разные напряжения, соответственно и разные токи заряда, тогда часть аккумуляторов будет подвержена слишком большому зарядному току, который приведет к повреждению АКБ.

По этой причине нужно менять всю цепочку последовательно соединенных батарей, а не только плохие АКБ, поскольку при установке нескольких новых АКБ в цепочку могут выйти, как другие АКБ, так и новые.

Сравнительный анализ типов ИБП

Пример 1 Сравнить три типа ИБП, исходные данные которых приведены в табо.

Таблица П.1.1

Исходные данныех типов ИБП

Параметр ИБП	Тип ИБП		
	On-Line	Off-Line	Line Interactive*
	B!	B2	B3
K1 Размер окна (В)	120	60	120
K2 Форма выходного напряжения	Синусо-идальная	Прямо угольная	Близкая к синусоидальной
K3 КПД	0,76	0,95	0,9
K4 Время переключения на режим работы от АКБ, (мс)	0,25	14	2,5
K5 Стоимость (усл ед)	200	100	125

Решение. В табл. П1.2 приведены результаты попарного сравнения вариантов с целью отбора среди них парето-оптимальных вариантов.

Таблица П1.2

Сравнение вариантов ИБП на Парето-оптимальность

Вариант ИБП	Вариант ИБП		
	B1	B2	B3
B1	0	0	0
B2	0	0	0
B3	0	0	0
Результат сравнения	0	0	0
Парето-оптимальность варианта	Да	Да	Да

Анализ данных, приведенных в табл. П1.2 показывает, что все варианты сравниваемых ИБП являются Парето-оптимальными и требуется проведение их дальнейшего сравнения.

Используем критерий: Взвешенная сумма локальных критериев

$$Y_j = \sum_{i}^{n} \alpha_i k_{ij}$$

α_i - весовые коэффициенты локальных критериев вычисляем с помощью базового критерия

k_{ij} - норитрованные значения варианта j по итерию i вычисляем следующим образом:

Для K2, K3 и K4 используя вербально-числовые шкалы

Для K1 по формуле $k_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_i^+}$ Для K5 по формуле $k_{ij} = \frac{X_i^-}{X_{ij}}$,

где $X_i^+ = \max_j X_{ij}$ — значение *i*-го локального критерия, соответствующее максимальному значению среди сравниваемых вариантов решения;

$X_i^- = \min_j X_{ij}$ — значение *i*-го локального критерия, соответствующее минимальному значению среди сравниваемых вариантов решения.

Таблица П1.3

Вербально-числовая шкала для критерия K2 (форма выходного напряжения)

Синусо-идальная	Очень близкая к синусоидальной	Близкая к синусоидальной	Не очень близкая к синусоидальной	Далекая от синусоидальной	Прямоугольная
$k_{ij} = 1$	$k_{ij} = 0,9$	$k_{ij} = 0,8$	$k_{ij} = 0,7$	$k_{ij} = 0,6$	$k_{ij} = 0,5$

Таблица П1.4

Вербально-числовая шкала для критерия K3 (коэффициент полезногодействия)

$\geq 0,95$	$0,9 \leq k < 0,95$	$0,8 \leq k < 0,9$	$0,7 \leq k < 0,8$	$0,6 \leq k < 0,7$	$0,5 \leq k < 0,6$
$k_{ij} = 1$	$k_{ij} = 0,95$	$k_{ij} = 0,9$	$k_{ij} = 0,8$	$k_{ij} = 0,7$	$k_{ij} = 0,6$

Таблица П1.5

Вербально-числовая шкала для критерия K4 (время переключенеия на работу от батарен)

Менее 0,5 мс	От 0,5 мс до 5 мс	От 5 мс до 10 мс	От 10 мс до 15 мс	От 15 мс до 20 мс	Более 20 мс
$k_{ij} = 1$	$k_{ij} = 0,9$	$k_{ij} = 0,8$	$k_{ij} = 0,8$	$k_{ij} = 0,7$	$k_{ij} = 0,6$

Таблица П1.5

Нормированные значения сравниваемыхз вариантов

Критерий	Весовой коэффициент	Тип ИБП		
		On-Line	Off-Line	Line Interactive*
		B!	B2	B3
K1	0,4	1	0,5	1
K2	0,2	1	0,5	0,8
K3	0,2	0,8	1	0,95
K4	0,1	1	0,7	0,9
K5	0,1	0,5	1	0,8
$Y_j = \sum_{i}^{n} \alpha_i k_{ij}$		0,91	0,67	0,92

$$Y_l = max \sum_{i}^{n} \alpha_i k_{ij}$$

Ранжирование вариантов по предпочтительности $B3 \succ B1 \succ B2$

Выбор марки ИБП типа Line Interactive

Пример 2 Сравнить три марки (три авринта) ИБП типа Line Interactive.
Исходные данные приведены в табл.П.2.1

Таблица П2.1

Исходные данныех типов ИБП

Параметр ИБП	Тип ИБП Line Interactive		
	Марка 1	Марка 2	Марка 3*
	B!	B2	B3
K1 Размер окна (В)	125	100	100
K2 Документация	Очень хорошая	Отличная	Хорошая
K3 КПД	0,93	0,94	0,95
K4 Время переключения на режим работы от АКБ, (мс)	2,5	2,5	1,5
K5 Стоимость (усл ед)	100	125	125

Решение. В табл. П1.2 приведены результаты попарного сравнения вариантов с целью отбора среди них парето-оптимальных вариантов.

Таблица П2.2

Сравнение вариантов ИБП на Парето-оптимальность

Вариант ИБП	Вариант ИБП		
	B1	B2	B3
B1	0	0	0